容易验证 $y=\varphi(x)$ 是一个偶函数，所以该函数在区间 $(-\infty,-x)$ 上的面积等于其在区间 $(x,+\infty)$ 上的面积，如图 7-3-5所示. 此外，由于 $y=\varphi(x)$ 与 x 轴所围面积为 1，因此 $y=\Phi(x)$ 满足

$$\Phi(-x)=1-\Phi(x).$$

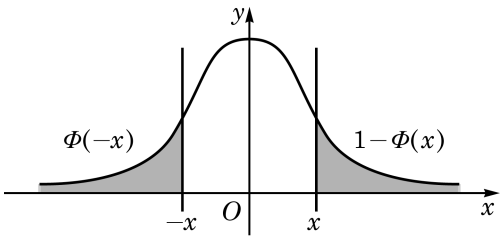


图 7-3-5

如果 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，那么将 X 平移再伸缩后将服从标准正态分布，即成立

$$\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1).$$

这样，正态分布 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的密度函数的图像是一条钟形曲线，它关于直线 $x=\mu$ 对称，其最大值在 $x=\mu$ 处达到. 在 $x=\mu$ 的左侧，函数严格增，而在 $x=\mu$ 的右侧，函数严格减，从而它是一条单峰曲线. 当区间 (a,b) 在 x 轴上平移时，显然当 μ 处于该区间的中心时，概率 $P(a<X<b)$ 即函数在区间 (a,b) 上的面积达到最大. 因此，我们通常说正态分布集中在其期望 μ 的附近，即参数 μ 表示分布集中的位置.

另外一个参数 σ 描述的是分布的集中程度. 从图 7-3-2 中可以看出，密度函数的最大值在 $x=\mu$ 处达到，其最大值为

$$\varphi_{\mu,\sigma^2}(\mu)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma},$$

它与 σ 成反比. 由于图像与 x 轴之间的区域的总面积是一个固定值 1，因此当 σ 变小时，最大值变大，钟形变“高瘦”，分布向中心 $x=\mu$ 处集中；反之，当 σ 变大时，最大值变小，钟形变“矮胖”，分布向 $x=\mu$ 的两侧分散.